

Étude numérique de l'énergie démagnétisante et simulation de l'équation inertielle de Landau-Lifshitz-Gilbert

Projet de recherche autonome

Antoine LEVRAT

14 mai 2026

Résumé

Résumé — Ce rapport présente le travail réalisé durant l'été 2025 dans le cadre d'un projet de recherche mené en autonomie. L'objectif était double : implémenter et valider un calcul de l'énergie démagnétisante selon la méthode d'Arrar & Boulmezaoud, et développer un schéma en différences finies pour résoudre l'équation inertielle de Landau-Lifshitz-Gilbert (iLLG). La première partie a abouti à des résultats conformes à la littérature, tandis que la seconde a fourni des résultats partiels ouvrant des perspectives d'amélioration.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Énergie démagnétisante	2
2.1	Problème étudié	2
2.2	Méthode numérique	2
2.3	Implémentation	3
2.4	Résultats	4
3	Simulation de l'équation iLLG	4
3.1	Présentation de l'équation	4
3.2	Méthode utilisée	5
3.3	Résultats obtenus	6
4	Conclusion et perspectives	7

Remerciements

Merci à M. Boulmezaoud, qui a rendu possible ce travail en m'orientant sur ce sujet en me fournissant des documents de référence.

1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la modélisation numérique en micromagnétisme. Les équations étudiées décrivent l'évolution du champ d'aimantation dans des matériaux ferromagnétiques, incluant les effets d'énergie démagnétisante et la dynamique inertielle via l'équation inertielle de Landau-Lifshitz-Gilbert (iLLG).

Les objectifs étaient :

- Implémenter la méthode d'Arrar & Boulmezaoud pour le calcul de l'énergie démagnétisante.
- Développer un schéma en différences finies pour l'iLLG inspiré de la thèse de M. Moumni.
- Comparer les résultats obtenus avec ceux de la littérature.

Le travail a été mené sans encadrement direct, nécessitant une organisation et une autonomie accrues.

2 Énergie démagnétisante

2.1 Problème étudié

Le micromagnétisme est une branche de la physique qui décrit le comportement des matériaux ferromagnétiques à l'échelle microscopique, en prenant en compte la répartition spatiale de l'aimantation et les différentes interactions qui la gouvernent. Parmi ces interactions, l'énergie démagnétisante, ou énergie de champ de fuite, joue un rôle central : elle traduit la tendance d'un matériau magnétique à réduire son aimantation globale afin de minimiser le champ magnétique qu'il produit à l'extérieur de lui-même. Son étude est essentielle pour comprendre et prédire les configurations d'aimantation stables, et constitue ainsi un élément fondamental de la modélisation micromagnétique.

2.2 Méthode numérique

La méthode se base sur une famille de fonctions découverte par Arrar et Boulmezaoud, qui utilisent des harmoniques sphériques dans $\mathbb{R}^4$ et présentent la particularité de satisfaire certaines identités orthogonales, énumérées plus en détail dans [1]. Ces fonctions permettent de calculer numériquement l'énergie démagnétisante à l'aide de la formule suivante :

$$E_{\text{sf}}(M) = \frac{\mu_0}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{4(k+1)^2 - 1} \sum_{\alpha \in \Lambda_k} \left(\int_{\Omega} M \cdot \nabla W_{\alpha} dx \right)^2$$

où

μ_0 est la perméabilité du vide, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m,

M est le moment magnétique,

$$\Lambda_k = \{(i, \ell, m) \in \mathbb{N}^2 \times \mathbb{Z} \mid 0 \leq \ell \leq i \text{ et } -\ell \leq m \leq \ell, \quad i = k\}$$

$$W_\alpha(x) = \left(\frac{2}{|x|^2 + 1} \right)^{1/2} Y_\alpha(\pi^{-1}(x)).$$

Note sur les harmoniques sphériques sur $\mathbb{S}^3$ sont définies par la formule suivante :

$$Y_\alpha(\xi) = \frac{1}{\sqrt{a_{k,\ell}}} (\sin \chi)^\ell T_{k+1}^{(\ell+1)}(\cos \chi) Y_{\ell,m}(\varphi, \theta), \quad \text{pour } \alpha = (k, \ell, m) \in \Lambda, \quad (1)$$

où

— $(T_k)_{k \geq 0}$ désignent les polynômes de Tchebychev de première espèce, satisfaisant

$$\cos(k\theta) = T_k(\cos \theta), \quad \theta \in \mathbb{R},$$

— $(Y_{\ell,m})_{\ell,m}$ sont les harmoniques sphériques réelles usuelles sur $\mathbb{S}^2$:

$$Y_{\ell,m}(\varphi, \theta) = \eta_\ell K_\ell^{|m|}(\cos \theta) y_m(\varphi), \quad (2)$$

avec

$$y_m(\varphi) = \begin{cases} \cos(m\varphi), & m \geq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{2}}, & m = 0, \\ \sin(|m|\varphi), & m \leq -1, \end{cases}$$

$$\eta_\ell = \sqrt{\frac{2\ell+1}{2\pi}},$$

et

$$K_\ell^m(x) = (-1)^m \sqrt{\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(x), \quad -\ell \leq m \leq \ell,$$

avec la convention $K_\ell^{-m} = (-1)^m K_\ell^m$. Ici, $(P_\ell^m)_{\ell,m}$ désignent les fonctions de Legendre associées définies par

$$P_\ell^m(t) = (-1)^m \frac{2^\ell \ell!}{(1-t^2)^{m/2}} \frac{d^{\ell+m}}{dt^{\ell+m}} (t^2 - 1)^\ell, \quad -\ell \leq m \leq \ell.$$

(Certains auteurs omettent le facteur $(-1)^m$, appelé phase de Condon-Shortley, ou l'intègrent dans la définition de $Y_{\ell,m}$. Nous adoptons la convention $P_\ell^m = 0$ et $K_\ell^m = 0$ lorsque $|m| > \ell$.)

— $(a_{k,\ell})$ sont les constantes de normalisation données par

$$a_{k,\ell} = \frac{(k+1)\pi (k+\ell+1)!}{2 (k-\ell)!}.$$

2.3 Implémentation

L'implémentation de l'algorithme nécessite la mise en place de plusieurs procédés. On doit notamment déterminer le gradient des fonctions W_α , que nous ne discuterons pas ici, étant déjà développés dans [1].

Par ailleurs, l'algorithme nécessite une méthode pour calculer des intégrales. Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé d'utiliser la quadrature de Gauss-Legendre.

Pour le calcul des harmoniques sphériques, il faut les polynômes de Tchebychev, que nous décidons de calculer de manière itérative directement dans le programme.

TABLE 1 – Comparaison des résultats avec ceux de Boulmezaoud pour une sphère de rayon $R = 1$.

Méthode	Référence (Boulmezaoud)	Methode implémentée
Energie Calculée N=10	0.07696625	0.0769663
Solution exacte	0.07757018	—

2.4 Résultats

3 Simulation de l'équation iLLG

3.1 Présentation de l'équation

L'équation de Landau–Lifshitz–Gilbert inertielle (iLLG) est une extension de l'équation de Landau–Lifshitz–Gilbert classique, qui prend la forme :

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -\gamma \mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}} + \frac{\alpha}{M_s} \mathbf{M} \times \frac{d\mathbf{M}}{dt} + \frac{\eta}{M_s} \mathbf{M} \times \frac{d^2\mathbf{M}}{dt^2}, \quad (3)$$

où :

- $\mathbf{M}$ est le moment magnétique,
- $\mathbf{H}_{\text{eff}}$ le champ effectif, défini par :

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = a \Delta \mathbf{m} + \mathbf{H}_d(\mathbf{m}), \quad (4)$$

où :

- a est une constante matérielle (échange),
- $\Delta \mathbf{m}$ désigne le laplacien du champ d'aimantation $\mathbf{m}$,
- $\mathbf{H}_d(\mathbf{m})$ est le *champ démagnétisant* associé à $\mathbf{m}$.
- γ est le rapport gyromagnétique,
- α est la constante d'amortissement de Gilbert,
- M_s est l'aimantation à saturation,
- η est la constante inertielle.

On distingue trois contributions :

1. **Précession** ($-\gamma \mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}$) : le moment magnétique précesse autour du champ effectif, comme un gyroscope soumis à un couple.
2. **Amortissement de Gilbert** $\left(\frac{\alpha}{M_s} \mathbf{M} \times \frac{d\mathbf{M}}{dt} \right)$: cette friction magnétique oriente progressivement $\mathbf{M}$ vers sa position d'équilibre.
3. **Effet inertiel** $\left(\frac{\eta}{M_s} \mathbf{M} \times \frac{d^2\mathbf{M}}{dt^2} \right)$: ce terme est analogue à une masse en mécanique classique. Il introduit un *retard dans la réponse de $\mathbf{M}$* aux variations rapides du champ effectif. En d'autres termes, on impose que l'accélération de $\mathbf{M}$ soit finie, ce qui permet de décrire plus fidèlement la réalité : dans un matériau réel, le moment magnétique ne change pas instantanément sa vitesse de précession, car le champ effectif lui-même ne change pas d'orientation de manière immédiate.

Ce terme inertiel devient particulièrement important aux échelles de temps ultra-courtes (sub-picoseconde), où la dynamique magnétique est excitée de façon très rapide et où les effets de “retard” sont non négligeables.

3.2 Méthode utilisée

Pour déterminer $\mathbf{H}_d$, on utilise les fonctions introduites par Arrar et Boulmezaoud. On part de la définition :

$$\mathbf{H}_d = -\nabla U,$$

avec

$$U = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{4(k+1)^2 - 1} \sum_{\alpha \in \Lambda_k} \left(\int_{\Omega} \mathbf{M} \cdot \nabla W_{\alpha} dx \right) W_{\alpha}.$$

Ainsi,

$$\mathbf{H}_d = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{4(k+1)^2 - 1} \sum_{\alpha \in \Lambda_k} \left(\int_{\Omega} \mathbf{M} \cdot \nabla W_{\alpha} dx \right) \nabla W_{\alpha}.$$

On prend par ailleurs les conditions aux limites suivantes :

$$\mathbf{M}(0, x) = \mathbf{M}_0(x) \quad \text{dans } \Omega,$$

$$\partial_t \mathbf{M}(0, x) = \mathbf{M}_1(x) \quad \text{dans } \Omega,$$

$$\partial_{\nu} \mathbf{M} = 0 \quad \text{sur } (0, T) \times \partial\Omega.$$

On suppose de plus que l'aimantation à saturation est normalisée, c'est-à-dire :

$$m = \frac{M}{M_s} = \frac{M}{1} = M$$

Pour les conditions aux limites, nous supposons :

$$m_1^n - m_0^n = 0, \quad m_I^n - m_{I-1}^n = 0, \quad \forall n.$$

Aussi, pour résoudre l'équation iLLG, on décide d'utiliser un schéma de différences finies, fortement inspiré de [2]. On décide donc

On note, en 1D :

$$\Delta_h f_i^n = \frac{f_{i+1}^n - 2f_i^n + f_{i-1}^n}{h^2}.$$

Nous proposons alors le schéma numérique semi-implicite suivant :

— Pour $i = 1, 2, \dots, I-1$:

$$m_i^0 = m_0|_{P_i}, \quad m_i^1 = m_0|_{P_i} + \delta t \, m_1|_{P_i}.$$

— Pour $n = 1, \dots, N-1$ et $i = 1, 2, \dots, I-1$:

$$\begin{aligned} \frac{\gamma}{\alpha} \frac{m_i^{n+1} - m_i^n}{\delta t} &= \frac{m_i^n + m_i^{n-1}}{2} \times \left[\gamma \frac{m_i^n - m_i^{n-1}}{\delta t} - \frac{a}{2} \Delta_h (m_i^n + m_i^{n-1}) - \mathbf{H}_d \left(\frac{m_i^n + m_i^{n-1}}{2} \right) \right] \\ &+ \frac{m_i^n + m_i^{n-1}}{2} \times \left[\zeta \frac{m_i^{n-1} - 2m_i^n + m_i^{n+1}}{\delta t^2} \right]. \end{aligned}$$

On met ce système sous la forme :

$$m_i^{n+1} = A_i^n m_i^{n+1} + N_i^n. \quad (5)$$

On note $\mathbf{v} = \mathbf{m}_i^n + \mathbf{m}_i^{n-1}$ avec $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Alors,

$$A_i^n = \frac{\alpha \zeta}{2\gamma \delta t} \begin{pmatrix} 0 & -v_3 & v_2 \\ v_3 & 0 & -v_1 \\ -v_2 & v_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il reste alors à inverser $I - A_i^n$, ce qui est garanti par [2]

3.3 Résultats obtenus

Hypothèses (comme dans [2]). On fixe

$$\begin{aligned} \gamma &= 1, & \phi(\mathbf{m}) &= 0 \text{ (pas d'anisotropie),} & \Omega &= [0, 1], & h_x &= 0.1, & a &= 1, \\ \delta t &= 10^{-6}, & T &= 10^{-3}, & \zeta &= 2 \times 10^{-4}, & \alpha &= 0.1, & \mathbf{m}_0 &= \mathbf{m}_1 = (0, 0, 1). \end{aligned}$$

Résultat attendu. On s'attend à une évolution des *composantes moyennes* de l'aimantation présentant des *oscillations amorties* (amplitude décroissante dans le temps), comme dans [2] : Voir la figure :

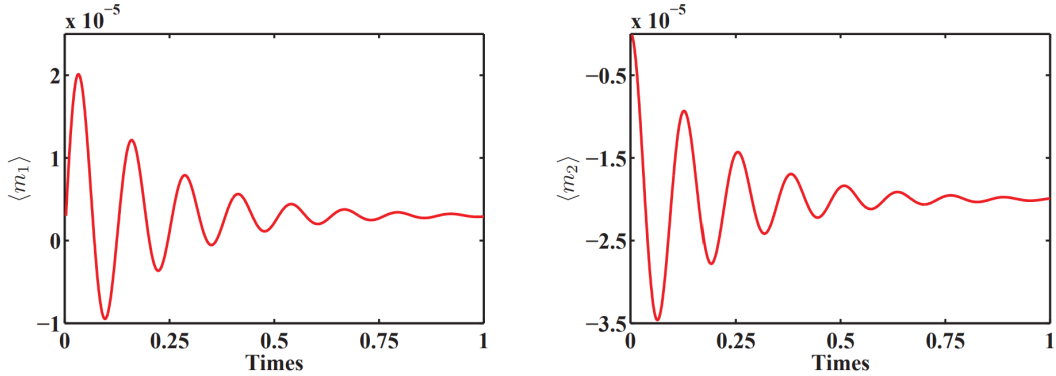


FIGURE 1 – Évolution temporelle des composantes moyennes de l'aimantation : oscillations amorties.

Constat numérique. Malgré plusieurs vérifications (cohérence du schéma, inversion de $(I - A_i^n)$ bien posée et réalisée, implémentation de $\mathbf{H}_d$ (formule d'Arrar–Boulmezaoud) et conditions de Neumann discrètes, normalisation de $\mathbf{m}$ respectée), le code ne renvoie pas les données attendues.

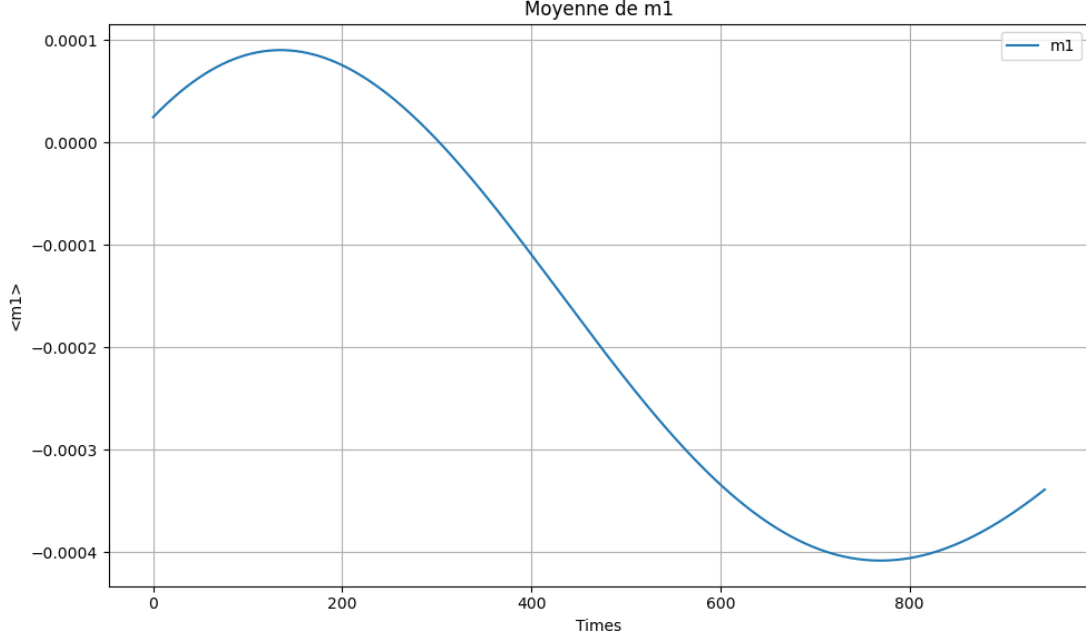


FIGURE 2 – Évolution temporelle des composantes moyennes de l’aimantation : oscillations amorties.

4 Conclusion et perspectives

La première partie sur l’énergie démagnétisante a permis de trouver une façon efficace de calculer le champ démagnétisant. La deuxième est elle consacrée à la résolution numérique de l’équation inertielle de Landau–Lifshitz–Gilbert (iLLG) via un schéma en différences finies, a conduit à un prototype fonctionnel mais dont les résultats restent partiels. Malgré la mise en œuvre rigoureuse des conditions aux limites, de la normalisation et du calcul du champ démagnétisant, les oscillations attendues n’ont pas été reproduites. Cela suggère que des instabilités numériques ou une sensibilité élevée aux paramètres de discrétisation peuvent affecter le schéma.

Perspectives. Plusieurs pistes peuvent être envisagées :

- Ajuster le pas de temps et la taille de maille pour tester la stabilité et la convergence.
- Expérimenter des schémas plus robustes, notamment totalement implicites ou avec projection sur la sphère unité pour préserver la norme de l’aimantation.
- Introduire des termes d’anisotropie ou des géométries plus complexes pour vérifier la généralité du code.

En résumé, ce projet a permis de valider une méthode performante pour le calcul du champ démagnétisant et de poser les bases d’un solveur iLLG, ouvrant la voie à des simulations plus réalistes et stables dans le futur.

Références

1. T. Z. Boulmezaoud, *A simple formula of the magnetic potential and of the stray field energy induced by a given magnetization*, Math. Meth. Appl. Sci. **47** (2024), 2056–2075.
DOI : 10.1002/mma.9733.
2. Mohammed Moumni, *Sur quelques modèles mathématiques issus du micromagnétisme*, Thèse de doctorat, Université de La Rochelle, 2017.
HAL : tel-01753451.